

Operációs rendszerek BSc

6. Gyakorlat

2026. 03. 26

Készítette:

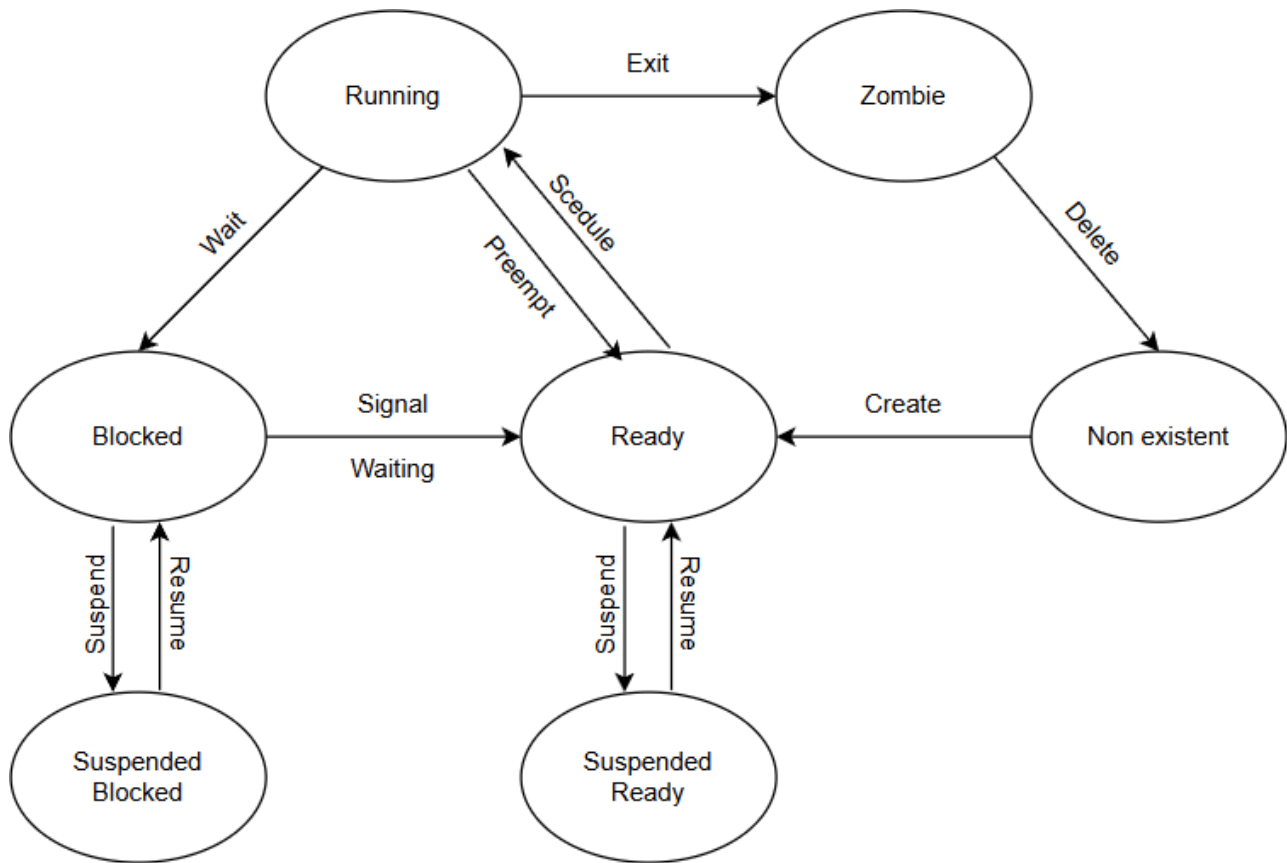
Lihotsky Juraj

Szak: Programtervező
informatikus

BSN53V

Sárospatak, 2026

1. feladat – Készítse el szerkesztőprogram segítségével a Bach állapotdiagrammot!



A programot a Draw.io program segítségével készítettem a processzek „életéről”.

2. feladat – Adott a következő ütemezési feladat, amit a FCFS, SJF és RR ütemezési algoritmus használatával

készítsen el (külön-külön táblázatba):

Határozza meg FCFS, SJF és RR esetén:

- a.) A befejezési időt?
- b.) A várakozási/átlagos várakozási időt?
- c.) Ábrázolja Gantt diagram segítségével az aktív/várakozó processzek futásának menetét!

Megj.: a Gantt diagram ábrázolása szerkesztő program segítségével vagy Excel programmal.

d.) Határozza meg a processzek végrehajtási sorrendjét!

FCFS algoritmus					
FCFS	P1	P2	P3	P4	P5
Érkezés	0	1	3	9	12
CPU idő	3	8	2	20	5
Indulás	0	3	11	13	33
Befejezés	3	11	13	33	38
Várakozás	0	2	8	4	21

Befejezési idő: Indulási idő + CPU idő

Várakozási idő: Indulási idő - Érkezési idő

Válaszidő: Érkezési idő - Indulási idő

Átfutási idő: Befejezési idő - Érkezési idő

SJF algoritmus					
SJF	P1	P2	P3	P4	P5
Érkezés	0	1	3	9	12
CPU idő	3	8	2	20	5
Indulás	0	5	3	18	13
Befejezés	3	13	5	38	18
Várakozás	0	4	0	9	1

Befejezési idő: Indulási idő + CPU idő

Várakozási idő: Indulási idő - Érkezési idő

Válaszidő: Érkezési idő - Indulási idő

Átfutási idő: Befejezési idő - Indulási idő

RR algoritmus					
RR:5 ms	P1	P2	P3	P4	P5
Erkezés	0	1 8	3	9	12
CPU idő	3	8 3	2	20 15	5
Indulás	0	3 10	8	13	18
Befejezés	3	8 13	10	18	23
Várakozás	0	2			